Informatik 09 - Objektorientierte Programmierung mit Java

Informatik 09 - Objektorientierte Programmierung mit Java

Stunde 1+2

Programmieren: Sprachen
Karol-Java Übersetzung
Übersicht Befehlsarten

Stunde 3+4

Semikolon und geschweifte Klammern
Strukturierung von Programmcode - Syntax
Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden
Übersetzungstraining: Methoden
Karol mit Java und Struktogramme

Stunde 5

Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme
Struktogramm-Training

Stunde 6+7

Taschenrechner
Methodenköpfe
Methoden im Klassendiagramm
Attribute im Klassendiagramm
Attribute im Klassendiagramm
Struktogramme und Klassendiagramme

Outline

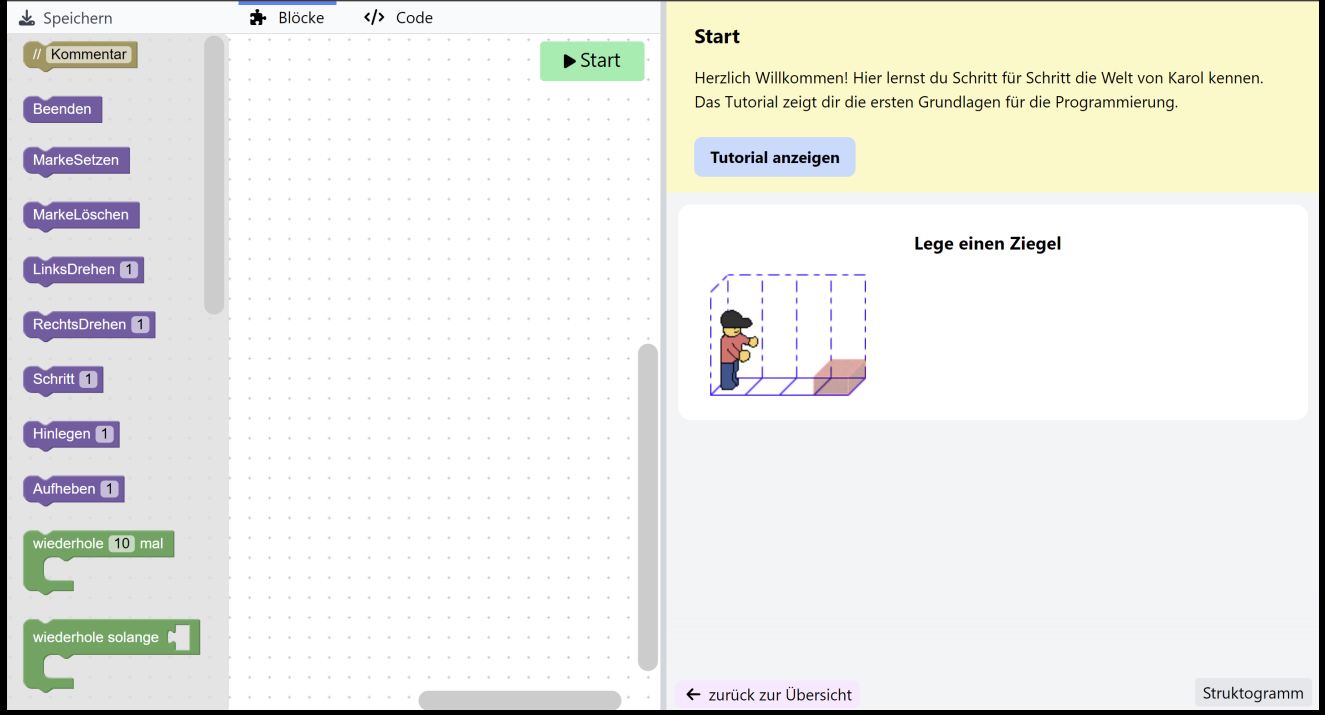
Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5

Stunde 6+7

Taschenrechner


Speichern
Blöcke
Code
Kommentar
Beenden
MarkeSetzen
MarkeLöschen
LinksDrehen 1
RechtsDrehen 1
Schritt 1
Hinlegen 1
Aufheben 1
wiederhole 10 mal
wiederhole solange
Start
Start
Herzlich Willkommen! Hier lernst du Schritt für Schritt die Welt von Karol kennen.
Das Tutorial zeigt dir die ersten Grundlagen für die Programmierung.
Tutorial anzeigen
Lege einen Ziegel
zurück zur Übersicht
Struktogramm

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`). Dem gegenüber steht die Logik eines Programms (= `Semantik`), die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei text-basierten Sprachen wie `Java` oder `Python` müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (man sagt auch: sie sind mächtiger).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und objektorientierten Sprache Java.

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2.

```
karol.schritt(2);
karol.markeSetzen();
karol.schritt(10);
while(true) {      karol.linksDrehen(1); }
```

```
if(karol.istZiegel()) {      karol.aufheben(1); }
```

```
if(karol.istWandVorMir()) {      karol.aufheben(1); } else {
karol.linksDrehen(1); }
```

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Art	Online-Karol	Blockly	Java	Struktogramm
einf. Befehl			`karol.linksDrehen(1);System.out.println("abc");`	
Verzweigung				

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (=** **)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (=** **)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie** **oder** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (=)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (=)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie oder** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (=)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie oder** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (= `Semantik`)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie oder** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (= `Semantik`)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie `Java` oder** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte **Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`)**. Dem gegenüber steht die **Logik eines Programms (= `Semantik`)**, die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen **block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol** übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei **text-basierten Sprachen wie `Java` oder `Python`** müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (**man sagt auch: sie sind mächtiger**).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und **objektorientierten** Sprache **Java**.

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

```
karol.schritt(10);
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

```
karol.schritt(10);
```

```
while(true) {
      karol.linksDrehen(1);
}
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

```
karol.schritt(10);
```

```
while(true) {
      karol.linksDrehen(1);
}
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

```
karol.schritt(10);
```

```
while(true) {
      karol.linksDrehen(1);
}
```

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2. Schalte in der Code-Ansicht die Sprache auf Java um und notiere auf dem AB jeweils zu welchem Java-Code der Block übersetzt wird. Achte hierbei auf Einrückungen!

```
karol.schritt(2);
```

```
karol.markeSetzen();
```

```
karol.schritt(10);
```

```
while(true) {
      karol.linksDrehen(1);
}
```

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5

Stunde 6+7

Taschenrechner

Programmieren: Sprachen

Beim Programmieren schreibt man präzise und unmissverständliche Befehle, die dann vom `Compiler` in Maschinensprache übersetzt werden.
Hierfür gibt es verschiedene Programmiersprachen mit jeweils einer festgelegte Grammatik und Rechtschreibung (= `Syntax`). Dem gegenüber steht die Logik eines Programms (= `Semantik`), die weitgehend unabhängig von der Programmiersprache ist.

Bei den einsteigerfreundlichen block-basierten Sprachen wie Blockly oder Online-Karol übernehmen die Blöcke und ihre Verbindungsmöglichkeiten weitgehend die Einhaltung des Syntax. Bei text-basierten Sprachen wie `Java` oder `Python` müssen die Entwickler:innen selbst auf deren Einhaltung achten. Diese Sprachen bieten dadurch aber auch weitaus mehr Möglichkeiten (man sagt auch: sie sind mächtiger).
Dieses Skript arbeitet parallel mit den blockbasierten Sprachen Blockly und Online-Karol und der weit verbreiteten text-basierten und objektorientierten Sprache Java.

Karol-Java Übersetzung

1. Bearbeite die Aufgaben von Robot Karol online: `karol.arrrg.de`
2.

```
karol.schritt(2);
karol.markeSetzen();
karol.schritt(10);
while(true) {      karol.linksDrehen(1); }
if(karol.istZiegel()) {      karol.aufheben(1); }
if(karol.istHorderer()) {      karol.aufheben(1); } else {
karol.linksDrehen(1); }
```

Übersicht Befehlsarten

Es gibt viele verschiedene Befehlsarten. Die für uns wichtigsten sind:

Semikolon und geschweifte Klammern

Wann macht man in Java ein Semikolon und wann setzt man geschweifte Klammern ein?

1. Überlege zuerst allein (2 Minuten)
2. Besprecht eure Überlegungen zu zweit und probiert sie in Online-Karol zu bestätigen (4 Minuten)

Strukturierung von Programmcode - Syntax

- In Java wird Programmcode vor allem mit `Semikolon und geschweiften Klammern` strukturiert:
  - `Semikolon` markiert das Ende eines einfachen Befehls oder Methodenaufruf. (normalerweise am Ende der Zeile).
  - `Geschweifte Klammern` markieren Code-Abschnitte, die wiederholt (Schleifen oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man sprechen zu `innerhalb` der Klammern auch von `innerhalb` der Klasse, Methode, Schleife, etc.

www.mathcourse.de/Programmierkurs/Grundlagen/Syntax.html

www.mathcourse.de/Programmierkurs/Grundlagen/Semantik.html

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehlte/ Methoden/ Funktionen definiert werden. Bei der Deklaration beschreibt zunächst mit dem `Methodenkopf`, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im `Methodenumpf` wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet werden.
Methoden sind eine Möglichkeit, um komplexe Programme in übersichtliche Einzelteile zerlegen, sodass `doppelter Code` reduziert wird, der Code durch ausgiebiteffiger `Wiederverwenden` besser verständlich werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein ausführbarer Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus Methodenkopf und Methodenumpf (von geschweiften Klammern umschlossen).

```
void kaufeBrot() {
    karol.schritt(2);
}
```

Der Aufruf/aufrektiert wie ein einfacher Befehl.
`karol.kaufeBrot();`

Übersetzungstraining: Methoden

Übersetze die folgenden Code-Schnipsel (code snippets) in Java-Code ohne den Computer zu verwenden.

einf. Befehl

```
karol.linksDrehen(1);System.out.println("abc");
```

Verzweigung

```
if(<Bedingung>) {
  // wenn } else {
  // sonst }
```

Schleife / bedingte Wiederholung

```
while(<Bedingung>) {...}
```

Zählschleife

```
for(int i=0; i<10; i++)
  {...}
```

Methodendeklaration

```
public void
doSomething() {...}
```

Methodenaufruf

Karol mit Java und Struktogramme

- Bearbeite die Robot Karol (`karol.arrrg.de`) Level einerat. Schreibe den Programmcode dieses Mal direkt in Java! Zur Erinnerung: Deinen Code schreibst du an der gelb markierten Stelle in der main Methode
- Zeige nach den Schritten jeweils das Struktogramm an und notiere auf einem Notizzettel, von du die letzte Spalte in Verbindung befüllen sollst.
- Verwende ab Level 4 dein Programm aus eigenen Methoden zu Aufruf Makro (in der Lu?

Semikolon und geschweifte Klammern

Wann macht man in Java ein Semikolon und wann setzt man geschweifte Klammern ein?

1. Überlege zuerst allein (2 Minuten)
2. Besprecht eure Überlegungen zu zweit und probiert sie in Online-Karol zur bestätigen (4 Minuten)

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit strukturiert:

markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).

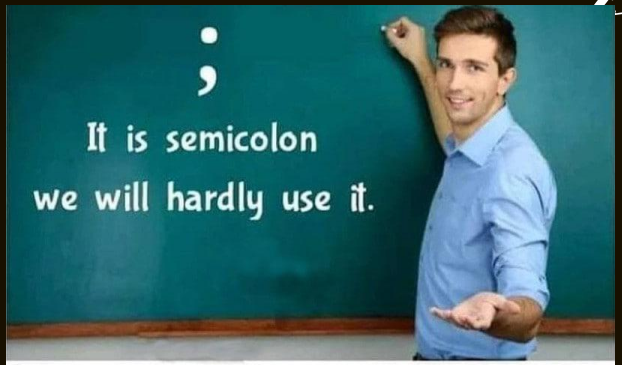
markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu der Klammern auch von der Klasse, Methode, Schleife, etc.

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit **`Semikolons und geschweiften Klammern`** strukturiert:

markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).

markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu der Klammern auch von der Klasse, Methode, Schleife, etc.



Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit **`Semikolons und geschweiften Klammern`** strukturiert:

- `Semikolons` markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).

  markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu der Klammern auch von der Klasse, Methode, Schleife, etc.

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit **`Semikolons und geschweiften Klammern`** strukturiert:

- `Semikolons` markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).
- `Geschweifte Klammern` markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu der Klammern auch von der Klasse, Methode, Schleife, etc.

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit **`Semikolons und geschweiften Klammern`** strukturiert:

- `Semikolons` markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).
- `Geschweifte Klammern` markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu `innerhalb` der Klammern auch von der Klasse, Methode, Schleife, etc.

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit **`Semikolons und geschweiften Klammern`** strukturiert:

- `Semikolons` markieren das Ende eines **einfachen Befehls oder Methodenaufrufs** (normalerweise am Ende der Zeile).
- `Geschweifte Klammern` markieren **Code-Abschnitte**, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenrumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu `innerhalb` der Klammern auch von `innerhalb` der Klasse, Methode, Schleife, etc.

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen **deklariert** werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem , welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im , wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=**aufgerufen**) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass reduziert wird, der Code durch aussagekräftige besser verstanden werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften Klammern umschlossen):

```
void tueEtwas() {

    karol.schritt(2);
}
```

Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen **deklariert** werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem `Methodenkopf`, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im , wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=**aufgerufen**) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass reduziert wird, der Code durch aussagekräftige besser verstanden werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften Klammern umschlossen):

```
void tueEtwas() {

    karol.schritt(2);
}
```

Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen **deklariert** werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem `Methodenkopf`, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im `Methodenrumpf`, wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=**aufgerufen**) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass reduziert wird, der Code durch aussagekräftige besser verstanden werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften Klammern umschlossen):

```
void tueEtwas() {

    karol.schritt(2);
}
```

Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen **deklariert** werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem `Methodenkopf`, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im `Methodenrumpf`, wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=**aufgerufen**) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass `doppelter Code` reduziert wird, der Code durch aussagekräftige besser verstanden werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften Klammern umschlossen):

```
void tueEtwas() {

    karol.schritt(2);
}
```

Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Beim Programmieren können eigene Anweisungen/ Befehle/ Methoden/ Funktionen **deklariert** werden. Bei der **Deklaration beschreibt** zunächst mit dem `Methodenkopf`, welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im `Methodenrumpf`, wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=**aufgerufen**) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass `doppelter Code` reduziert wird, der Code durch aussagekräftige `Methodennamen` besser verstanden werden kann und Fehler schneller gefunden werden.
In Java darf außerdem kein auszuführender Programmcode außerhalb von Methoden sein.
Die Deklaration besteht aus **Methodenkopf** und **Methodenrumpf** (von geschweiften Klammern umschlossen):

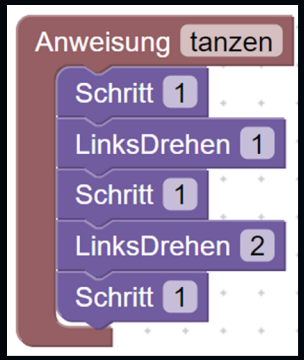
```
void tueEtwas() {

    karol.schritt(2);
}
```

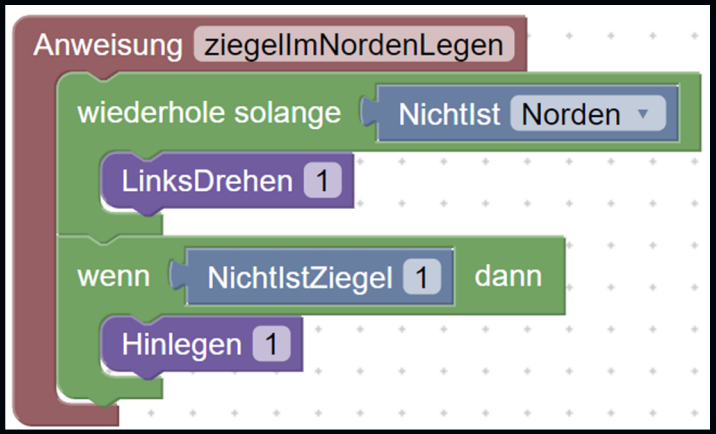
Der **Aufruf** funktioniert wie ein einfacher Befehl:

```
tueEtwas();
```

Übersetzungstraining: Methoden

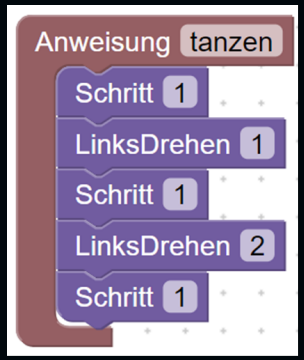
Übersetze die folgenden Code-Schnippsel (**code snippets**) in Java-Code ohne den Computer zu verwenden.

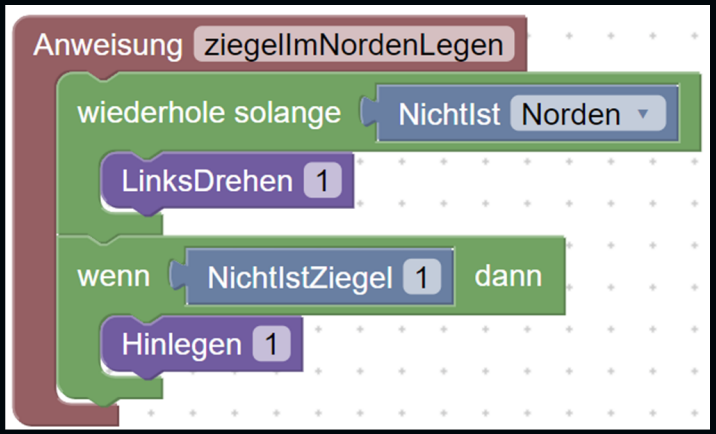




Übersetzungstraining: Methoden

Übersetze die folgenden Code-Schnippsel (**code snippets**) in Java-Code ohne den Computer zu verwenden.

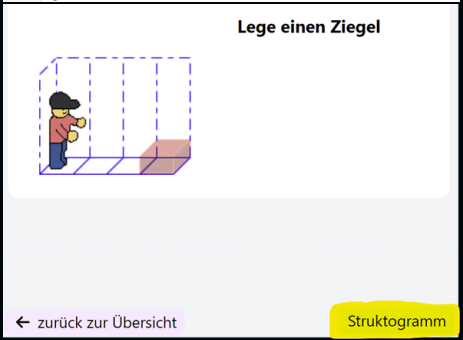




Karol mit Java und Struktogramme

- Bearbeite die Robot Karol (`karol.arrrg.de`) Level erneut. Schreibe den Programmcode dieses Mal direkt in Java!
  Zur Erinnerung: Deinen Code schreibst du an der gelb markierten Stelle in der main-Methode.
- Zeige nach den Schritten jeweils das Struktogramm an und notiere auf einem **Schmierzettel**, wie du die letzte Spalte in Hefteintrag 6 befüllen würdest.
- Was passiert, wenn du dein Programm aus eigenen Methoden aufbaust? Wieso ist das so?

```
1 class Programm {
2   Robot karol = new Robot();
3
4   void main() {
5
6   }
7 }
```



Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5

Stunde 6+7

Taschenrechner

Semikolon und geschweifte Klammern

Wann macht man in Java ein Semikolon und wann setzt man geschweifte Klammern ein?

1. Überlege zuerst allein (2 Minuten)
2. Besprecht eure Überlegungen zu zweit und probiert sie in Online-Karol zur Bestätigung (4 Minuten)

Strukturierung von Programmcode - Syntax

In Java wird Programmcode vor allem mit `Semikolons und geschweiften Klammern` strukturiert:

- `Semikolons` markieren das Ende eines einfachen Befehls oder Methodenaufruf (normalerweise am Ende der Zeile).
- `Geschweifte Klammern` markieren Code-Abschnitte, die wiederholt (Schleifen) oder bedingt (Bedingung) ausgeführt werden. Außerdem markieren sie den Methodenumpf und Anfang und Ende einer Klasse. Je nachdem, was durch die Klammern markiert wird, spricht man synonym zu `innerhalb` der Klammern auch von `innerhalb` der Klasse, Methode, Schleife, etc.

www.wikibit.com/Programmierhandbuch/Grundlagen/Syntax

Strukturierung von Programmcode - Semantik: Methoden

Mit Programmcodeteilen können eigene Anweisungen (Befehle/ Methoden) Zusammen deklariert werden. Bei der Deklaration (Vereinbarung) wird mit dem `Methodenkopf` welche Eigenschaften die Methode hat und anschließend im `Methodenumpf` wie genau sie sich verhalten soll. Eine deklarierte Methode kann anschließend beliebig oft verwendet (=aufgerufen) werden.
Hierdurch kann man sehr lange Programme in übersichtlichere Einzelteile zerlegen, sodass `doppelter Code` reduziert wird, der Code durch zweckgebräuchliche `Methodennamen` besser verstanden werden kann und Fehler leichter gefunden werden können.
In Java ist die Definition eines ausführenden Programmcode außerhalb von Methoden nicht erlaubt.
Die Deklaration beginnt aus `Kopfbereich` und `Methodenumpf` (von geschweiften Klammern umschlossen).

```
void timesAum() {

    karol.schritt(2);
}
```

Der Aufruf funktioniert wie ein einfacher Befehl:
`timesAum();`

Übersetzungstraining: Methoden

Übersetze die folgenden Code-Schnippel (code snippets) in Java Code ohne den Computer zu verwenden.

Karol mit Java und Struktogramme

- Bearbeite die Roboter Karol(`karol.array.de`) Level Annual Schreiber dein Programmcode direkt Mal direkt in Java! Zur Erinnerung: Deinen Code schreibst du an der gelb markierten Stelle in der main Methode.
- Zeige nach den Schritten jeweils das Struktogramm an und vorkommen auf neuen `Schreibmaschine` wie du die letzte Spalte in Hefteintrag befüllen würdest.
- Was passiert, wenn du dein Programm aus eigenen Methoden aufbaust? Wieso ist das so?

Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme

Struktorgramme (auch: `Nassi-Shneiderman-Diagramme`) stellen Algorithmen (=Ablauf eines Programms) grafisch dar. Ein Struktogramm bezieht sich immer auf genau eine Methode und stellt aufgerufene Methoden als ein Element dar.
In Hefteintrag sind die Struktogramm-Bausteine für verschiedene Befehlsarten dargestellt, die beliebig miteinander kombiniert werden können.
Zusätzlich gibt es folgenden Baustein, der eine leere Stelle (z.B. leerer else-Block) darstellt:

Struktogramm-Training

Zeichne zu den folgenden Code Snippets jeweils ein Struktogramm:

Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme

Struktorgramme (auch:) stellen **Algorithmen (=Ablauf eines Programms)** grafisch dar. Ein Struktogramm bezieht sich immer auf genau eine Methode und stellt aufgerufene Methoden als ein Element dar.

In **Hefteintrag 6** sind die Struktogramm-Bausteine für verschiedene Befehlsarten dargestellt, die beliebig miteinander kombiniert werden können.

Zusätzlich gibt es folgenden Baustein, der eine leere Stelle (z.B. leerer else-Block) darstellt:

Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme

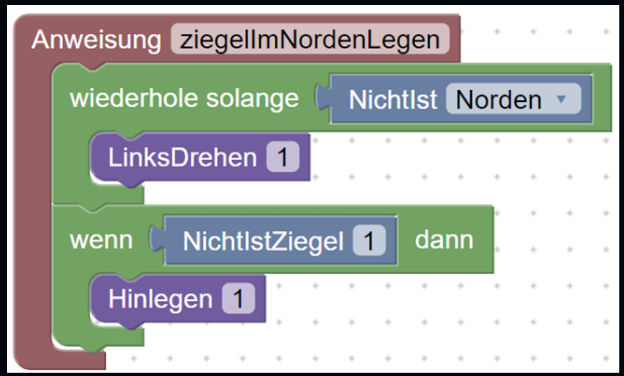
Struktorgramme (auch: `Nassi-Shneiderman-Diagramme`) stellen **Algorithmen (=Ablauf eines Programms)** grafisch dar. Ein Struktogramm bezieht sich immer auf genau eine Methode und stellt aufgerufene Methoden als ein Element dar.

In **Hefteintrag 6** sind die Struktogramm-Bausteine für verschiedene Befehlsarten dargestellt, die beliebig miteinander kombiniert werden können.

Zusätzlich gibt es folgenden Baustein, der eine leere Stelle (z.B. leerer else-Block) darstellt:

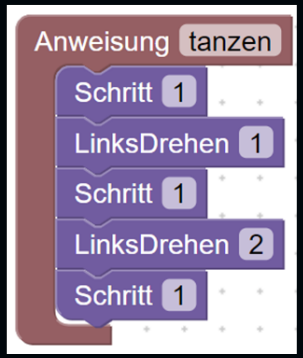
Struktogramm-Training

Zeichne zu den folgenden Code Snippets jeweils ein Struktogramm:



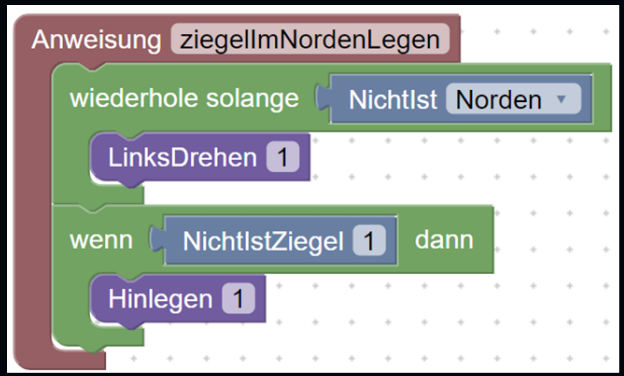

```
ziegelImNordenLegen();
quadratLaufen();
tanzen();
```

```
void quadratLaufen() {
  while (true) {
    karol.schritt(10);
    karol.linksDrehen();
  }
}
```



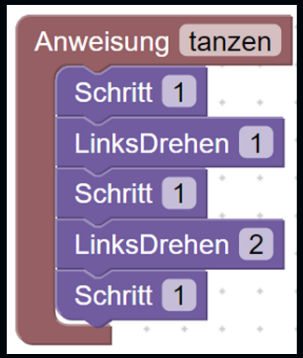
Struktogramm-Training

Zeichne zu den folgenden Code Snippets jeweils ein Struktogramm:




```
ziegelImNordenLegen();
quadratLaufen();
tanzen();
```

```
void quadratLaufen() {
  while (true) {
    karol.schritt(10);
    karol.linksDrehen();
  }
}
```



Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5

Stunde 6+7

Taschenrechner

Outline

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5

Stunde 6+7

Taschenrechner

Implementiere das Klassendiagramm rechts mit Hilfe von Blockly. Probiere deine Methode aus (siehe Anleitung auf der Vorderseite). Fülle die Lücken im Java-Code unten aus, wenn deine Methoden funktionieren.

Taschenrechner
+ double addieren(double z1, double z2) + double subtrahieren(double z1, double z2) + double multiplizieren(double z1, double z2) + double dividieren(double z1, double z2) + double mittelwert(double z1, double z2)

```
public class Taschenrechner
{
    public
```

}
public

}
public

}
public

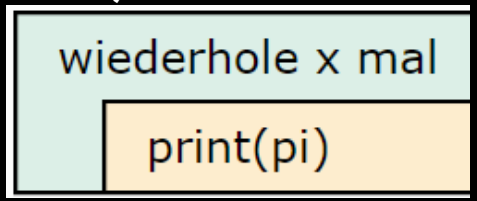
```
    }
    public


    }
}
```

Setze folgende Diagramme in BlueJ-Blockly um und notiere den Programmcode auf der nächsten Seite

Klassendiagramm:

ErweiterterTaschenrechner
+ double betrag(double z1) + void piAusgeben(double x) + double potenzieren(double b, double p)

Struktogramm für piAusgeben(double x):



Zeichne hier die Struktogramme für die restlichen Methoden:

```
public class ErweiterterTaschenrechner
{
    public
    }
    public
```

Programmablauf grafisch darstellen: Struktogramme

Struktorgramme (auch: **Nassi-Shneiderman-Diagramme**) stellen Algorithmen (=Ablauf eines Programms) grafisch dar. Ein Struktogramm bezieht sich immer auf genau eine Methode und stellt aufgerufene Methoden als ein Element dar.
In Hefteintrag sind die Struktogramm-Bausteine für verschiedene Befehlsarten dargestellt, die beliebig miteinander kombiniert werden können.
Zusätzlich gibt es folgenden Baustein, der eine leere Stelle (z.B. leerer else-Block) darstellt:

Struktogramm-Training

Zeichne zu den folgenden Code Snippets jeweils ein Struktogramm:

Methodenkopfe

Im **Methodenkopf** können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername) { //... }
public void schritteLaufen(int anzahl, ...) { //... }

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist nicht möglich:

Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name

Die Reihenfolge der Bestandteile ist wichtig. Wenn Rückgabetyp und Name vertauscht werden, kann der Compiler nicht mehr erkennen, was der Rückgabetyp ist.

Schlüsselwörter

Zugriffsmodifizierer: public

Datentyp: **int**, **double**, **String**, **boolean**

Rückgabetyp: Wenn der Rückgabetyp void ist, muss im Methodenkopf kein return-Ausdruck stehen. Wenn der Rückgabetyp nicht void ist, muss der Methodenkopf mit einem return-Ausdruck endet, der einen Wert zurückgibt, die Methode hat keinen Rückgabewert. Außer bei void kann nur immer eine einzelne Variable zurückgegeben werden.

Parameter: Sowohl bei jedem Aufruf einer anderen Werte, die der Parameterwert Wert zur Laufzeit verwendet werden kann.

Methoden im Klassendiagramm

Attribute im Klassendiagramm

Findet heraus, wie Attribute im Klassendiagramm dargestellt werden. Achtet auf Zugriffsmodifizierer, Datentyp und Name. Macht eine Skizze auf einem Schmierblatt.

Attribute im Klassendiagramm

Attribute werden im Klassendiagramm folgendermaßen dargestellt:

Struktogramme und Klassendiagramme

Methodenköpfe

Im können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername) { //... }
public void schritteLaufen(int anzahl, ...) { //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt:

Die verwendeten haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername) { //... }
public void schritteLaufen(int anzahl, ...) { //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt:

Die verwendeten haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //... }
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methodenköpfe

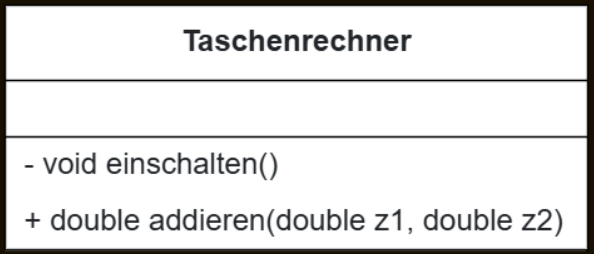
Im `Methodenkopf` können neben dem Namen noch weitere Informationen nach folgendem Schema gespeichert werden:

```
Zugriffsmodifizierer Rückgabetyp name(Datentyp parametername){ //...
}
public void schritteLaufen(int anzahl, ...){ //... }
```

Methodenname und Parametername können weitgehend frei gewählt werden (Groß- und Kleinschreibung beachten!). Folgendes ist **nicht** erlaubt: `Leerzeichen im Namen, Zahlen am Anfang des Namens, Rechenzeichen im Namen, Schlüsselwörter als Name`

Die verwendeten `Schlüsselwörter` haben folgende Bedeutungen:

Methoden im Klassendiagramm



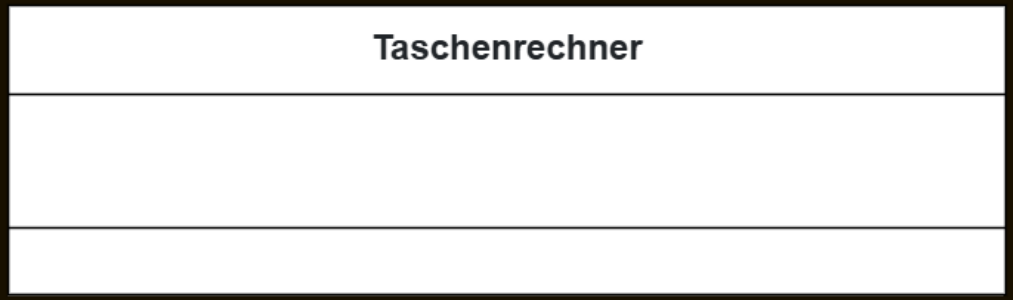

```
public class Taschenrechner {

    private void einschalten() {

        // ...

    }

    public double addieren(double z1,double z2) {

        return z1 + z2;

    }

}
```

Attribute im Klassendiagramm

Findet heraus, wie Attrbiute im Klassendiagramm dargestellt werden. Achtet auf **Zugriffsmodifizierer, Datentyp und Name**. Macht eine Skizze auf einem Schmierblatt.

Attribute im Klassendiagramm

Attribute werden im Klassendiagramm folgendermaßen dargestellt:



Struktogramme und Klassendiagramme